

Integração WinThor → Suri

Guia de Arquitetura e Implementação

Visão Geral

A integração entre WinThor (ERP) e Suri tem como objetivo sincronizar automaticamente dados mestres e transacionais do ERP para a Suri, garantindo consistência de catálogo, estoque, preços e pedidos.

A solução foi desenvolvida em formato de plugin desacoplado, permitindo a integração de novos clientes apenas via configuração, sem necessidade de mudanças no core da aplicação.

Como Conectar o WinThor na Suri

Para habilitar a integração de um novo cliente WinThor, é necessário configurar as credenciais na tela de cadastro do plugin.

Dados obrigatórios de conexão:

Host (Base URL)

URL base da API WinThor Ex: `https://api.empresa.com.br`

Login

Usuário de autenticação da API WinThor

Senha

Senha de autenticação da API WinThor

Dados opcionais:

Port

Utilizado apenas quando o cliente expõe a API em porta específica (geralmente já embutida na URL)

Autenticação

A comunicação com o WinThor utiliza autenticação baseada em Bearer Token.

Fluxo:

1. A Suri realiza autenticação na API do WinThor
2. Um token de acesso é retornado
3. Esse token é automaticamente incluído em todas as requisições subsequentes
4. Em caso de falha, a sincronização é interrompida para evitar inconsistências

Arquitetura da Integração

A solução foi estruturada em três camadas principais:

1. Plugin de Integração (WinThorPlugin)

Responsável por:

- Orquestrar todo o fluxo de sincronização
- Gerenciar estados e progresso por loja
- Persistir dados na Suri
- Coordenar todas as etapas do sync

Atua como camada central de regras de negócio.

2. Client HTTP (WinThorClient)

Responsável por:

- Comunicação direta com a API do WinThor
- Autenticação e gestão de token
- Paginação de resultados
- Retry automático em falhas transitórias
- Normalização das respostas da API

Atua como camada de infraestrutura.

3. Camada de Persistência (Suri Repositories)

Responsável por:

- Persistência de categorias, produtos, preços, estoque e lojas
- Garantir consistência do modelo interno da Suri
- Mapear identificadores externos (ProviderId)

Fluxo de Sincronização

A sincronização ocorre de forma sequencial e estruturada:

1. Categorias (Departamentos)

Importação dos departamentos do WinThor para criação ou atualização de categorias na Suri.

Mapeamento: WinThor Department → Suri Category

2. Subcategorias (Seções)

Importação das seções vinculadas aos departamentos, formando a hierarquia de categorias.

Mapeamento: WinThor Section → Suri Subcategory

3. Lojas (Filiais)

Sincronização das filiais do WinThor como lojas (sellers) na Suri.

Mapeamento: WinThor Branch → Suri Seller (Store)

4. Produtos

Sincronização de produtos com associação a categorias e subcategorias.

Mapeamento: WinThor Product → Suri Product

5. Preços

Atualização de preços base e promocionais por filial.

Mapeamento: WinThor Price → Suri Product Price

6. Estoque

Atualização de estoque por produto e por filial.

Mapeamento: WinThor Stock → Suri Product Stock

Mapeamento de Conceitos (WinThor → Suri)

WinThor	Suri	Descrição
Department	Category	Agrupamento principal de produtos
Section	Subcategory	Subdivisão dentro de categorias
Branch	Seller / Store	Loja ou filial operacional
Product	Product	Item comercial
SKU	ProviderId	Identificador externo do produto
Price	Product Price	Preço base e promocional
Stock	Product Stock	Quantidade disponível
Customer	Customer	Cliente final
Order	Order	Pedido realizado

Fluxo de Pedido (Checkout → WinThor)

Quando um pedido é realizado na Suri, o fluxo segue as etapas abaixo:

Etapas:

1. Identificação da loja (seller/branch)
2. Validação ou criação do cliente no WinThor
3. Mapeamento dos itens do pedido (SKU → ERP)
4. Envio do pedido para API WinThor
5. Retorno com confirmação de criação do pedido

Regras importantes:

- Cliente é criado automaticamente caso não exista
- CPF/CNPJ é utilizado como chave única de identificação
- Produtos são identificados via SKU externo (ProviderId)
- Dados de frete e valores adicionais são repassados ao ERP

| Estratégia de Sincronização

A integração adota uma estratégia robusta de sincronização:

- Processamento incremental sempre que possível
- Paginação automática (100 a 1000 registros por requisição)
- Retry automático em falhas transitórias de API
- Persistência por etapa para evitar perda parcial de dados

| Características Técnicas

- Arquitetura baseada em plugin isolado
- Comunicação via REST API
- Autenticação via Bearer Token
- Suporte a paginação automática
- Controle de estado por loja (store-based sync)
- Sincronização incremental baseada em data
- Logging de erros por etapa e por loja

| Como Integrar um Novo Cliente WinThor

1. Cadastro na Suri

- Informar Host (Base URL)
- Configurar login e senha da API WinThor
- (Opcional) configurar porta

2. Execução Inicial

Na primeira sincronização são importados:

- Categorias
- Subcategorias
- Lojas
- Produtos
- Preços
- Estoque

3. Operação Contínua

A sincronização ocorre de forma pontual e persiste por meio de execução recorrente (agendada), garantindo que os dados do WinThor permaneçam sempre atualizados na Suri.

O processo segue um modelo baseado em janela de atualização por data:

- Cada execução utiliza a última data de sincronização registrada (LastSync)
- Apenas registros com alterações posteriores a essa data são processados
- Isso reduz o volume de dados trafegado e melhora performance da integração

Em resumo:

- O sync é executado de forma recorrente (job agendado)
- Existe controle de incrementalidade via lastSync
- Apenas dados novos ou alterados desde a última execução são sincronizados
- Catálogo, preços, estoque e produtos permanecem continuamente atualizados sem necessidade de full sync frequente

Pontos de Atenção

- O primeiro sync pode ser mais pesado devido ao volume inicial de dados
- Falhas são registradas por loja e não interrompem toda a sincronização
- Dependência direta da disponibilidade da API WinThor

Resultado Final

A integração permite que a Suri atue como camada omnichannel do WinThor, garantindo:

- Catálogo centralizado e sincronizado
- Estoque atualizado em tempo quase real
- Preços consistentes por filial
- Integração completa de pedidos com o ERP

Documentação Oficial de Referência (WinThor - TOTVS)

Para complementação técnica e validação de regras do ERP WinThor, recomenda-se a consulta da documentação oficial da TOTVS:

<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=573185595>